

绝密 ★ 考试结束前

全国 2020 年 10 月高等教育自学考试 数据库系统原理试题

课程代码:04735

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 数据定义语言的英文缩写是

A. DDL

B. DML

C. DCL

D. DDB

2. 文件系统阶段产生的时期是

A. 20 世纪 40 年代中期以前

B. 20 世纪 40 年代后期到 50 年代中期

C. 20 世纪 50 年代后期到 60 年代中期

D. 20 世纪 60 年代后期以来

3. 表中每个字段表示同一类信息, 具有相同的

- A. 元组
- B. 数据类型
- C. 分量
- D. 数据模型

4. 在关系数据库中, 关系模式是

- A. 值
- B. 型
- C. 动态的
- D. 随时间不断变化的

5. 关系模型中有三类完整性约束, 分别是实体完整性、参照完整性和

- A. 主码完整性
- B. 级联完整性
- C. 外码完整性
- D. 用户定义完整性

浙 04735# 数据库系统原理试题 第 1 页(共 4 页)

6. 建立索引的数据对象通常应具有较多的操作是

- A. 修改
- B. 查询
- C. 插入
- D. 删除

7. 使用 MySQL 构建互联网网站的架构方式是

- A. LAMD
- B. WAMP
- C. ALPD
- D. IAPD

8. 在 MySQL 中下列函数是数学函数的是

- A. ABS()
- B. CHAR()
- C. ASCII()
- D. IF()

9. 关于外连接说法错误的是
- A. 根据连接表的顺序分为左外连接和右外连接
 - B. 外连接适用于具有一对多关系的两个表连接
 - C. 左外连接的结果集只包含左表和右表匹配的行
 - D. 在 FROM 子句中使用关键字“LEFT JOIN”进行左外连接
10. 关于存储函数说法错误的是
- A. 不能拥有输出参数
 - B. 由 SQL 语句和过程式语句所组成
 - C. 不需要使用 CALL 语句调用
 - D. 可以不包含 RETURN 语句
11. 将触发器从数据库中删除的语句是
- A. CREATE TRIGGER
 - B. DELETE TRIGGER
 - C. DROP TRIGGER
 - D. GRANT TRIGGER
12. 在 MySQL 中，导出备份的语句是
- A. SELECT INTO...OUTFILE
 - B. LOAD DATA...INFILE
 - C. SELECT INTO...INFILE
 - D. LOAD DATA...OUTFILE
13. 在 MySQL 中，修改用户账号的语句是
- A. CREATE USER
 - B. DROP USER
 - C. RENAME USER
 - D. SET USER
14. NoSQL 系统不支持的数据存储模型是
- A. 键值模型
 - B. 文档模型
 - C. 图模型
 - D. 关系模型
15. 通过数据挖掘技术，可以归纳总结出数据的某些特征的是
- A. 概念描述
 - B. 关联分析
 - C. 分类与预测
 - D. 聚类

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题:本大题共 10 空, 每空 1 分, 共 10 分。

16. 内模式也称为_____。
17. 关系代数是关系操作语言的一种传统表示形式, 它是以_____为基础发展起来的。
18. 关系数据库系统的优点之一是用户通常不需要进行数据存储结构和_____的设计。
19. 用于修改数据库的 SQL 语句是_____。
20. 用于删除存储过程的 SQL 语句是_____。
21. 命名完整性约束的方法是在完整性约束定义说明之前加关键字“CONSTRAINT”和该约束的_____。
22. 使用 CREATE USER 语句创建一个用户账号后, 会在系统自身的_____数据库的 user 表中添加一条新纪录。
23. 数据库应用软件的设计与开发过程可由需求分析、系统功能与数据库的设计、系统功能与数据库的实现、_____与维护等阶段构成。
24. 数据库系统的开放性表现在: 支持数据库语言标准; 在网络上支持标准网络协议; 系统具有良好的可移植性、可连续性、可扩展性和_____等。
25. MapReduce 技术是 Google 公司于 2004 年提出的大规模并行计算解决方案, 主要应用于大规模_____上的大数据并行处理。

三、设计题:本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分。

某学生管理系统的数据库有如下三个关系:

学生(学号, 姓名, 性别, 院系编号)

课程(课程号, 课程名, 学分)

选修(学号, 课程号, 成绩)

实现下列操作:

26. 使用关系代数查询大于 3 学分的课程信息。
27. 使用关系代数查询学生的院系编号。
28. 使用 SQL 语句查询每个院系的院系编号、性别及相应性别的人数。
29. 使用 SQL 语言查询选修了“数据库”课程的学生学号和成绩。
30. 使用 SQL 语言删除“001”号学生的选修成绩。

浙 04735# 数据库系统原理试题 第 3 页(共 4 页)

四、简答题:本大题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分。

31. 简述层次模型的数据结构和特点。
32. 简述“不好”的关系模式可能存在的问题。
33. 简述使用视图的优点。
34. 简述声明局部变量的注意事项。
35. 简述封锁的工作原理。

五、综合题：本题 10 分。

36. 设有如下实体：

读者：读者号，姓名，出生日期，单位号

图书：图书号，书名，出版社，定价

单位：单位号，单位名

其中，每个单位有若干读者，每名读者只属于一个单位；每名读者可借阅多本图书，每本图书可被多名读者借阅，读者借阅图书要记录借书日期。

(1) 试画出反映上述实体关系的 E-R 图（不必画实体的属性）。

(2) 转换成关系模式并指出每个关系模式的主码和外码，在主码下画直线_____，在外码下画波浪线_____。

(3) 用 SQL 语言建立“单位”表。

2020 年 10 月高等教育自学考试全国统一命题考试 数据库系统原理试题答案及评分参考

（课程代码 04735）

一、单项选择题：本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分。

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. A | 2. C | 3. B | 4. B | 5. D |
| 6. B | 7. B | 8. A | 9. C | 10. D |
| 11. C | 12. A | 13. C | 14. D | 15. A |

二、填空题：本大题共 10 空，每空 1 分，共 10 分。

- | | | |
|----------------------------|--------------------|----------|
| 16. 存储模式（或 Storage Schema） | 17. 集合代数 | 18. 存取方法 |
| 19. ALTER | 20. DROP PROCEDURE | 21. 名字 |
| 22. mysql | 23. 测试 | 24. 互操作性 |
| | | 25. 廉价集群 |

三、设计题:本大题共 5 小题,每小题 4 分,共 20 分。

26. $\sigma_{\text{学分}>3}$ (课程) (4 分)

27. $\pi_{\text{院系编号}}$ (学生) (4 分)

28. SELECT 院系编号,性别, COUNT(*) AS '人数' (2 分)

FROM 学生 (1 分)

GROUP BY 院系编号,性别; (1 分)

29. SELECT 学号,成绩 (1 分)

FROM 课程,选修 (1 分)

WHERE 课程.课程号=选修.课程号 AND (1 分)

课程名='数据库'; (1 分)

或者

SELECT 学号,成绩 (1 分)

FROM 选修 (1 分)

WHERE 课程号 IN (1 分)

(SELECT 课程号 FROM 课程 WHERE 课程名='数据库'); (1 分)

30. DELETE FROM 选修 (2 分)

WHERE 学号='001'; (2 分)

四、简答题:本大题共 5 小题,每小题 6 分,共 30 分。

31. (1) 层次模型的数据结构是一棵“有向树”,树的每个结点对应一个记录集,也就是现实世界的实体集。(2 分)

(2) 有且仅有一个结点没有父结点,它称作根结点。(2 分)

(3) 其他结点有且仅有一个父结点。(2 分)

32. (1) 数据冗余

(2) 更新异常

(3) 插入异常

(4) 删除异常

【评分说明】答对一点得 2 分,两点得 3 分,三点得 5 分,四点得 6 分。

33. (1) 集中分散数据
(2) 简化查询语句
(3) 重用 SQL 语句
(4) 保护数据安全
(5) 共享所需数据
(6) 更改数据格式

【评分说明】每点 1 分。

34. (1) 只能在存储过程体的 BEGIN...END 语句块中声明。(2 分)
(2) 必须在存储过程体的开头处声明。(1 分)
(3) 作用范围仅限于声明它的 BEGIN...END 语句块, 其他语句块中的语句不可以使用它。(2 分)
(4) 局部变量不同于用户变量, 两者间的区别是: 局部变量声明时, 在其前面没有使用 @ 符号; 而用户变量在声明时, 会在声明前面使用 @ 符号。(1 分)

35. (1) 若事务 T 对数据 D 加了 X 锁, 则所有别的事务对数据 D 的锁请求都必须等待直到事务 T 释放锁。(2 分)
(2) 若事务 T 对数据 D 加了 S 锁, 则别的事务还可以对数据 D 请求 S 锁, 而对数据 D 的 X 锁请求必须等待直到事务 T 释放锁。(2 分)
(3) 对读请求 S 锁, 对更新 (插入、删除、修改) 请求 X 锁。(1 分)
(4) 事务一直占有获得的锁直到结束 (COMMIT 或 ROLLBACK) 时释放。(1 分)

五、综合题：本题 10 分。

36. (1)



(3分)

(2) 读者 (读者号, 姓名, 出生日期, 单位号) (1分)

图书 (图书号, 书名, 出版社, 定价) (1分)

单位 (单位号, 单位名) (1分)

借阅 (读者号, 图书号, 借书日期) (1分)

(3) CREATE TABLE 单位

(单位号 CHAR(9) PRIMARY KEY,

单位名 CHAR(20));

(3分)

【评分说明】数据类型和字段长度都可以和参考答案不同，均可给分。